

ε Док-во: $X = A \cup (X \setminus A)$, тогда

$$\mu(X) = \mu^*(X) \leq \mu^*(A) + \mu^*(X \setminus A).$$

Откуда следует, что $\underbrace{\mu^*(X) - \mu^*(X \setminus A)}_{\mu_*(A)} \leq \mu^*(A)$

Поэтому $\mu_*(A) \leq \mu^*(A)$ $\square$

1.7. Измеримые по Лебегу мн-ва и продолжение меры

K -алгебра, X -произв мн-во, $K \subset \mathcal{P}(X)$, на K задана σ -адд. конечная мера

$$\forall A \in K \quad \exists \mu^*(A)$$

Опр 1.7.1 Мн-во $A \subset X$ наз-ся измеримым по Лебегу относительно меры μ , если для него выполнено ра-венство

$$\mu^*(A) + \mu^*(X \setminus A) = \mu(X) \quad (1.7.1)$$

Σ - мн-во всех измеримых по Лебегу мн-в

Пример 8.

$$\mu(A) = 0$$

$$\mu(A) = \mu^*(A) = 0$$

μ -мера на K
 μ^* -мера на $\mathcal{P}(X) \setminus K$

$$A \text{ - изм. по Лебегу} \Rightarrow \mu(A) = \mu^*(A) = \mu_*(A)$$

Л-ма 1.7.1 (критерий измеримости) μ задано мн-во X и алгебра K с σ -адд. конечной мерой μ . Тогда для $A \subset X$ мн-ва $A \in \Sigma$ след. утв эквивалентны:

1) A - измеримо по Лебегу относительно меры μ

2) для $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists$ мн-во элементарное $B \in K$ такое, что $\mu^*(A \Delta B) < \varepsilon$ (1.7.4)

Док-во 1) $\Rightarrow$ 2)

$$\forall A \in \Sigma \quad \mu^*(A) + \mu^*(X \setminus A) = \mu(X)$$

По опр внешней меры $\Rightarrow$ что для $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists$ покрытие мн-ва A мн-вами $\{B_i\}_{i=1}^{\infty}$, что $A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i, B_i \in K$,

$$(\text{и } \mu^*(A) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(B_i) < \mu^*(A) + \frac{\varepsilon}{3} \quad (1.7.5) \quad B = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i)$$